

RUST

CREAR UN PROYECTO

Para crear un proyecto se hace mediante el compilador “cargo” que tiene una serie de instrucciones donde crea las diferentes carpetas y archivos que necesita para compilar y ejecutar el proyecto.

Se hace mediante el comando “cargo new nombre_proyecto”. Este lenguaje NO admite mayúsculas en el nombre de los proyectos.

```
C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust>cargo new hola_mundo
  Creating binary (application) `hola_mundo` package
note: see more `Cargo.toml` keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust>|
```

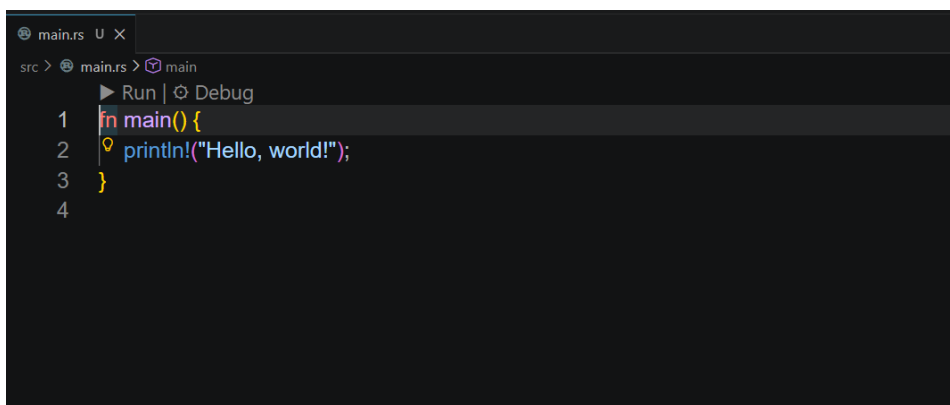
HOLA MUNDO

El archivo desde donde se trabaja está en src/main.rs.

Está formado por una función “fn main”.

Para imprimir el texto se usa “println!();”

La función se llama main porque es donde se va a ejecutar todas las funciones que se creen después.



```
main.rs U X
src > main.rs > main
  Run | Debug
1 fn main() {
2   println!("Hello, world!");
3 }
4
```

COMPILAR Y EJECUTAR EL PROYECTO

Para compilar el proyecto Rust hace uso de “cargo” y lo compila con el comando “cargo build” desde el directorio raíz. Esto genera un archivo .exe en el directorio target\debug\build que es desde donde se guarda.

```
C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo>cargo build
Compiling hola_mundo v0.1.0 (C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.09s
```

```
C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo\target\debug>ls
build  deps  examples  hola_mundo.d  hola_mundo.exe  hola_mundo.pdb  incremental
```

Una vez compilado directamente usamos el comando “cargo run” para que se ejecute el contenido del archivo main.

```
C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo>cargo run
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.02s
Running `target\debug\hola_mundo.exe`
Hello, world!
```

Como ayuda extra para comprobar el código esta el comando cargo check que comprueba el código y busca errores.

```
C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo>cargo check
Checking hola_mundo v0.1.0 (C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo)
error: expected one of `(`, `[`, or `{`, found `<eof>`
--> src/main.rs:2:26
2 |     println!(Hello, world!)
  |                   ^ expected one of `(`, `[`, or `{`
error: could not compile `hola_mundo` (bin "hola_mundo") due to 1 previous error
```

Para compilarlo de forma definitiva ya para producción se hace con el comando “cargo build --release” .Este realizara optimizaciones y se guardará el ejecutable en target\release

```
C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo>cargo build --release
  Compiling hola_mundo v0.1.0 (C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo)
  Finished 'release' profile [optimized] target(s) in 2.09s

C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo>cd target

C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo\target>cd release

C:\Users\pablo\Desktop\CursoRust\hola_mundo\target\release>ls
build  deps  examples  hola_mundo.d  hola_mundo.exe  hola_mundo.pdb  incremental
```